27高等数学17堂课

专题8 不等式问题

(P88-95)

主讲 武忠祥 教授



（一）函数不等式 ✓

（二）积分不等式 ✓



（一）函数不等式

函数不等式常用的五种方法：

* 1）单调性；　　2）最大最小值；

3）拉格朗日中值定理；

4）泰勒公式；　　5）凹凸性；

常用不等式：

1）$2ab \le a^2 + b^2, (a > 0, b > 0);$

2）$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}, (a_i > 0, i = 1, 2 \cdots n);$

3）$\sin x < x < \tan x, \quad x \in (0, \dfrac{\pi}{2});$

4）$\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, \quad x \in (0, +\infty).$

【例1】试证：当 $0<x<1$ 时，$\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}<\dfrac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$

【证】只要证 $\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{1+x}<\dfrac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$

即 $(1+x)\ln(1+x)>\sqrt{1-x^2}\arcsin x$

令 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)-\sqrt{1-x^2}\arcsin x$

则 $f'(x)=\ln(1+x)+1+\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x-1$

$=\ln(1+x)+\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x>0$

又 $f(0)=0$，则当 $0<x<1$ 时，$f(x)>0$，原题得证.

【例2】证明当 $x>0$ 时，$(1+x)^{1+\frac{1}{x}}<e^{1+\frac{x}{2}}$.

【证】取对数，则要证不等式变形为

$$(1+\frac{1}{x})\ln(1+x)<1+\frac{x}{2}$$

即 $$2(1+x)\ln(1+x)<2x+x^2$$

令 $$f(x)=2x+x^2-2(1+x)\ln(1+x)\quad(x\geq 0)$$

$f(0)=0$ $f(x)\nearrow$.

$f'(x)=2+2x-2\ln(1+x)-2=2[x-\ln(1+x)]>0$

$f(x)\nearrow$.

$f(0)=0$, $f(x)>0\ (x>0)$

【例3】（2002年2）设 $0<a<b$，证明不等式 $\dfrac{2a}{a^2+b^2}<\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}<\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$

【证】先证左端不等式，

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}. \qquad \xi\in(a,b)$$

由于 $0<a<\xi<b$，故 $\dfrac{1}{\xi}>\dfrac{1}{b}>\dfrac{2a}{a^2+b^2}$，从而

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}>\frac{2a}{a^2+b^2}$$

再证右端不等式. 设

$$\varphi(x)=\ln x-\ln a-\frac{x-a}{\sqrt{ax}} \quad (x>a),$$

$$\varphi'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{a}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{a}{2x\sqrt{x}}\right)=-\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}}<0,$$

【例4】（1993年5）设 p,q 是大于1的常数，且 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$

证明：对于任意的 $x>0$，$\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}\geq x$.

【证】令 $f(x)=\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}-x \quad (x>0)$

则 $f'(x)=x^{p-1}-1$

令 $f'(x)=0$，得 $x=1$，

又 $f''(x)=(p-1)x^{p-2}$，$f''(1)=(p-1)>0$，

$f(1)_{min.}=0$

$f(x)\geq 0$

【例5】 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导. 且 $|f(x)|\le 1, |f''(x)|\le 1$,

证明： $|f'(x)|\le 2 \qquad (0\le x\le 2)$

泰勒

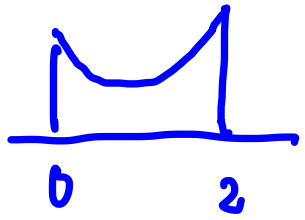
【证】 $f(x_0)=f(x)+f'(x)(x_0-x)+\dfrac{f''(\xi)}{2!}(x_0-x)^2$

$$\begin{cases} f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2!}(0-x)^2 & (1) \\ f(2)=f(x)+f'(x)(2-x)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2!}(2-x)^2 & (2) \end{cases}$$

$f(x)=f(x_0)\cdots$ (x_0, x)

$f'(x_0)$

$$f(2)-f(0)=2f'(x)+\frac{1}{2}(f''(\xi_2)(2-x)^2-f''(\xi_1)x^2)$$

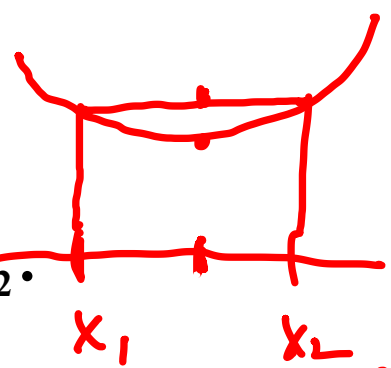


$$|f'(x)|\le \frac{|f(0)|+|f(2)|}{2}+\frac{1}{4}(|f''(\xi_2)|(2-x)^2+|f''(\xi_1)|x^2)$$

$$\le 1+\frac{1}{4}[(2-x)^2+x^2] \le 1+\frac{1}{4}\cdot 4=2$$

【例6】设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内二阶可导，且 $f''(x)>0$，证明对任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$，且 $x_1\neq x_2$ 及 $\lambda(0<\lambda<1)$，恒有

$$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$



【证法1】令 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$，不妨设 $x_1<x_2$，则 $x_1<x<x_2$.

$$f(x)-f(x_1)=f'(\xi_1)(x-x_1)=f'(\xi_1)(1-\lambda)(x_2-x_1) \quad ①$$

$$f(x_2)-f(x)=f'(\xi_2)(x_2-x)=f'(\xi_2)\lambda(x_2-x_1) \quad ②$$

$\lambda\times①-(1-\lambda)\times②$得

$$f(x)-\lambda f(x_1)-(1-\lambda)f(x_2)=\lambda(1-\lambda)(x_2-x_1)[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)]$$

由于 $f''(x)>0$，则 $f'(x)$ 单调增，从而有 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，

$$f(x)-\lambda f(x_1)-(1-\lambda)f(x_2)<0$$

【例6】设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内二阶可导，且 $f''(x)>0$，证明对任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$，且 $x_1\neq x_2$ 及 $\lambda(0<\lambda<1)$，恒有

$$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$

泰勒

【证法2】令 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$，由泰勒公式得

λ $$f(x_1)=f(x)+f'(x)(x_1-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1-x)^2$$

$$=f(x)+f'(x)(1-\lambda)(x_1-x_2)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1-x)^2$$

$1-\lambda$ $$f(x_2)=f(x)+f'(x)(x_2-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2-x)^2$$

$$=f(x)+f'(x)\lambda(x_2-x_1)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2-x)^2$$

则 $$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)=f(x)+$$

$$\lambda\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1-x)^2+(1-\lambda)\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2-x)^2>f(x)$$

【例7】设 $p,q>0$，且 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，又设 $x>0,y>0$，求证：

$$xy\le\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}y^q.$$

【证】只要证 $\ln(xy)\le\ln(\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}y^q)$

即只要证 $\frac{\ln x^p}{p}+\frac{\ln y^q}{q}\le\ln(\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}y^q)$

由例6可知，只要证 $f(x)=\ln x$ 是凸的即可，由于

$$f'(x)=\frac{1}{x},\ f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$$

则 $f(x)=\ln x$ 是凸的，故

$$\frac{f(x^p)}{p}+\frac{f(y^q)}{q}\le f(\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}y^q)$$

$\lambda x^p+(1-\lambda)x^q$

$f(x)=\ln x$

$\lambda=\frac{1}{p}$，$1-\lambda=\frac{1}{q}$

$x_1=x^p$　$x_2=x^q$

$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)\le f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)$

（二） 积分不等式

证明积分不等式常用的方法：

1）定积分不等式性质；　　2）变量代换；

3）积分中值定理；　　4）变上限积分；

5）柯希积分不等式；

常用的积分不等式：

1）若 $f(x)\le g(x)$，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$ $(a<b)$

2） $m(b-a)\le\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le M(b-a).$

3） $\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x.$

4） $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\le\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$

【例1】（2018年2）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上2阶可导，且

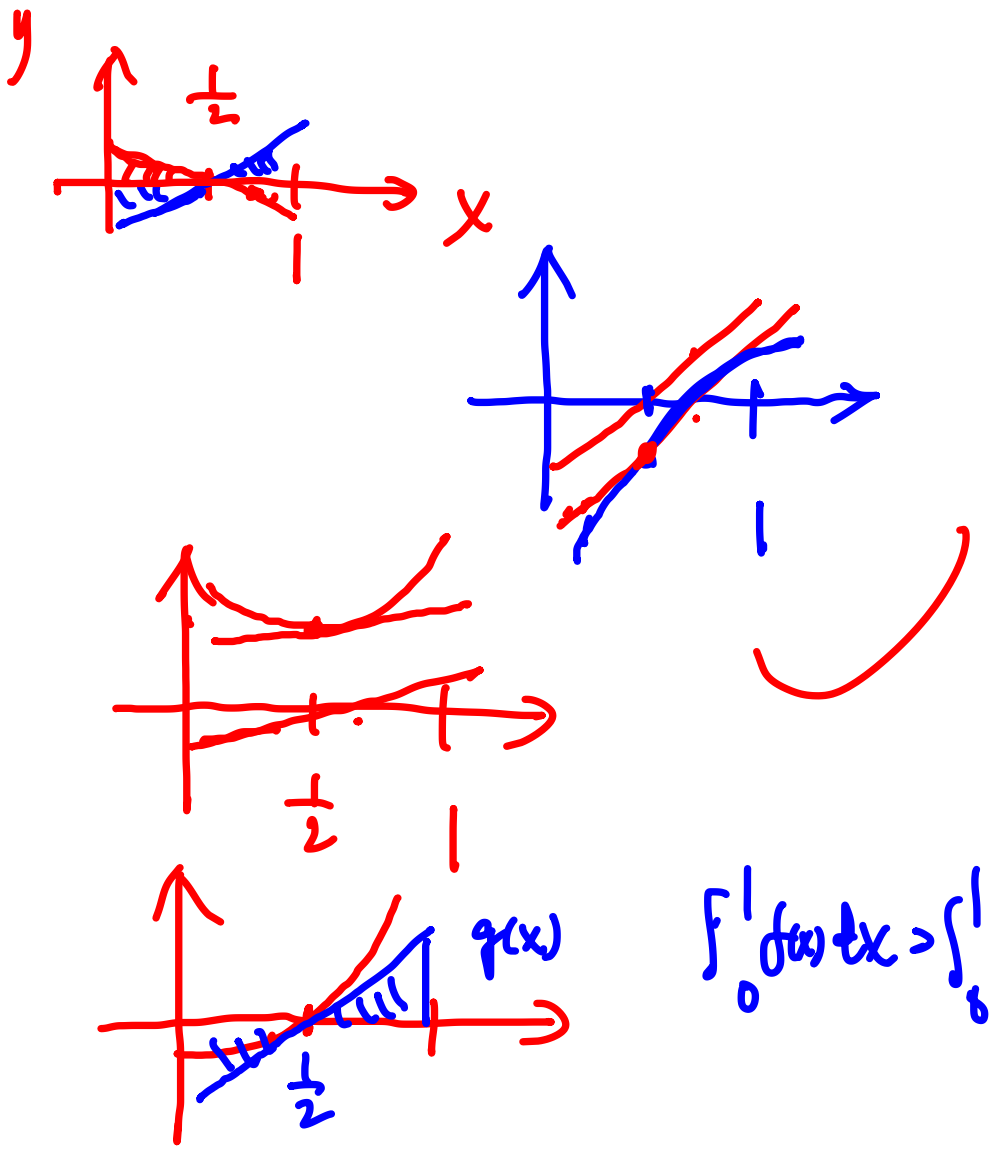
$\int_0^1 f(x)dx = 0$，则（　）

（A）当 $f'(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$，

（B）当 $f''(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$，

（C）当 $f'(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$，

（D）当 $f''(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$，



【解1】几何法

$f(\frac{1}{2})>0$ 常值.

$f(\frac{1}{2})=0$ 常值.

$\int_0^1 f(x)dx > \int_0^1 g(x)dx = 0$

【例1】（2018年2）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上2阶可导，且

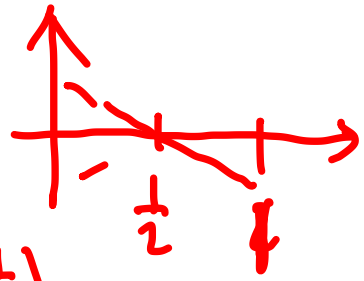
$\int_0^1 f(x)dx = 0$，则（　）

（A）当 $f'(x) < 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（B）当 $f''(x) < 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（C）当 $f'(x) > 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（D）当 $f''(x) > 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) \leq 0$，



$f(x) = -(x-\frac{1}{2})$

$f(x) = -x^2 + \frac{1}{3}$

$f(x) = (x-\frac{1}{2})$

$\int_0^1 (-x^2)dx = -\frac{1}{3}$

$\int_0^1 f(x)dx \geq 0$

$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} > 0$

x_0

【解2】排除法（特殊函数法）

【例1】（2018年2）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上2阶可导，且

$\int_0^1 f(x)dx = 0$，则（　）

（A）当 $f'(x) < 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（B）当 $f''(x) < 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（C）当 $f'(x) > 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（D）当 $f''(x) > 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

【解3】直接法（泰勒）

$$f(x) = f(\tfrac{1}{2}) + f'(\tfrac{1}{2})(x-\tfrac{1}{2}) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-\tfrac{1}{2})^2$$

$$0 = \int_0^1 f(x)dx = f(\tfrac{1}{2}) + 0 + \int_0^1 \frac{f''(\xi)}{2!}(x-\tfrac{1}{2})^2 dx \quad (\geq 0) > 0$$

【例1】（2018年2）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上2阶可导，且

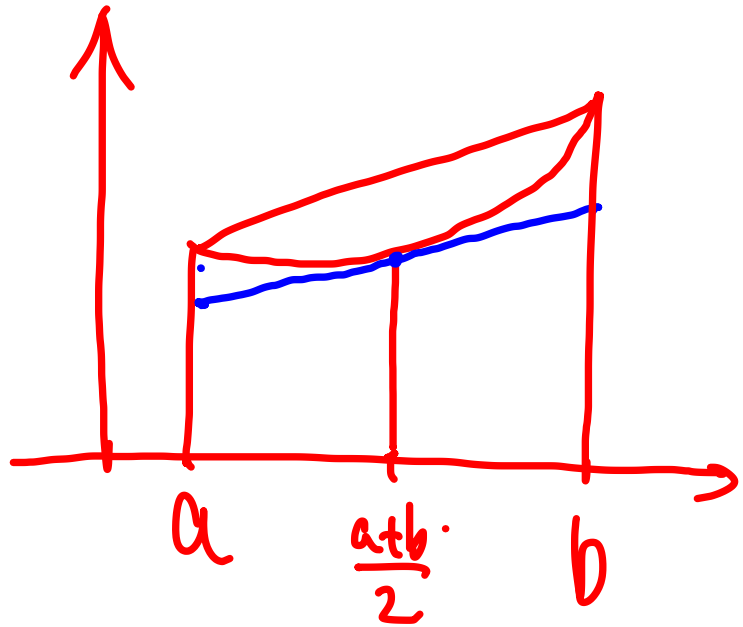
$\int_0^1 f(x)dx = 0$，则（　）

（A）当 $f'(x) < 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（B）当 $f''(x) < 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（C）当 $f'(x) > 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，

（D）当 $f''(x) > 0$ 时，$f(\frac{1}{2}) < 0$，



【解4】直接法　$f''(x) > 0$，$f(\frac{a+b}{2})(b-a) < \int_a^b f(x)dx < \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$

$f(\frac{1}{2})$　$< \int_0^1 f(x)dx = 0$

【例2】设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x$, $I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$, $I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{1+(x-\frac{\pi}{2})^2}\mathrm{d}x$, 则

(A) $I_1>I_2>I_3$　　(B) $I_3>I_1>I_2$

(C) $I_2>I_1>I_3$　　(D) $I_3>I_2>I_1$

【解】 $I_2-I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin t-\cos t}{1+(\frac{\pi}{2}-t)^2}dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)[\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+(\frac{\pi}{2}-x)^2}]\mathrm{d}x>0$

$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{1+(t-\frac{\pi}{2})^2}\mathrm{d}t<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{1+(t-\frac{\pi}{2})^2}\mathrm{d}t=I_3$

【例3】(2012年1, 2) 设 $I_k=\int_0^{k\pi} e^{x^2}\sin x dx(k=1,2,3)$，则有

(A) $I_1<I_2<I_3$.

(B) $I_3<I_2<I_1$.

(C) $I_2<I_3<I_1$.

(D) $I_2<I_1<I_3$.

[D]

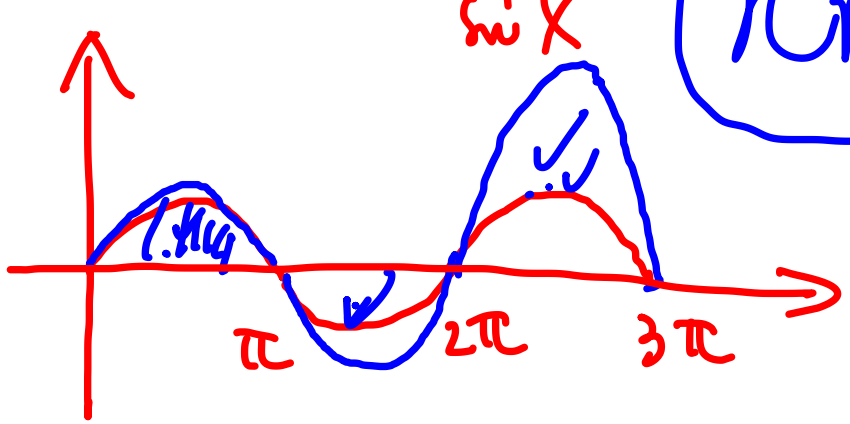
$I_2<I_1<I_3$

对称

e^{x^2}

$\sin x$

$I_1=\int_0^{\pi} e^{x^2}\sin x dx>0$



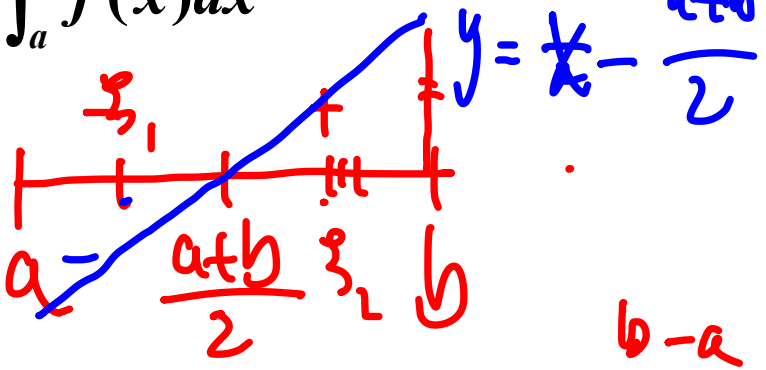
$I_2=\int_0^{2\pi} e^{x^2}\sin x dx<0$

$I_3=\int_0^{3\pi} e^{x^2}\sin x dx>0$



【例4】设 $f(x)$ 连续且单调增. 求证: $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{b+a}{2}\int_a^b f(x)dx$

【证1】 只要证 $\int_a^b (x-\frac{a+b}{2})f(x)dx \geq 0.$



$$\int_a^b (x-\tfrac{a+b}{2})f(x)dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-\tfrac{a+b}{2})f(x)dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b (x-\tfrac{a+b}{2})f(x)dx$$

$$= f(\xi_1)\int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-\tfrac{a+b}{2})dx + f(\xi_2)\int_{\frac{a+b}{2}}^b (x-\tfrac{a+b}{2})dx$$

$$= \frac{(b-a)^2}{8}\left[f(\xi_2)-f(\xi_1)\right] \geq 0$$

$S = \frac{1}{2}(\frac{b-a}{2})^2 = \frac{(b-a)^2}{8}$

【例4】设 $f(x)$ 连续且单调增. 求证: $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{b+a}{2}\int_a^b f(x)dx$

$[x-y][f(x)-f(y)]\geq 0$

【证2】由于 $(x-\frac{a+b}{2})[f(x)-f(\frac{a+b}{2})]\geq 0;$

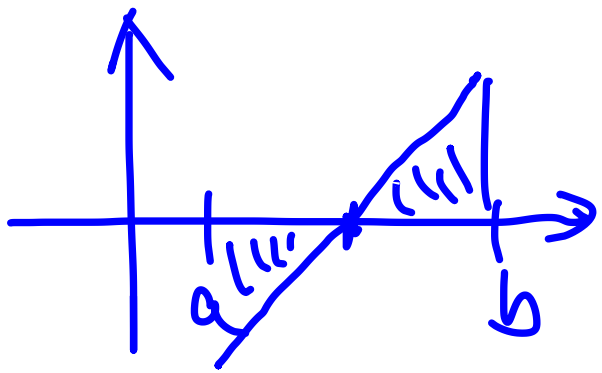
$\left[x-\frac{a+b}{2}\right]\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\geq 0$

$$\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]dx \geq 0$$

$$= \int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)dx$$

$$= \int_a^b xf(x)dx - \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

$$\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx = 0$$



【例4】设 $f(x)$ 连续且单调增，求证：$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{b+a}{2}\int_a^b f(x)dx$

【证3】令 $F(x)=\int_a^x tf(t)dt-\frac{x+a}{2}\int_a^x f(t)dt \quad (a\leq x\leq b)$ (*)

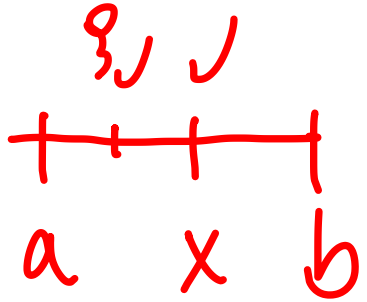
$F(b)\geq 0$

$F(a)=0$

$F'(x)=xf(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)dt-\frac{x+a}{2}f(x)$

$F(x)\nearrow$

$=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)dt$



$\geq 0 \quad \geq 0$

$=\frac{x-a}{2}[f(x)-f(\xi)]\geq 0$

$F(x)\nearrow$

$F(a)=0 \Rightarrow F(b)\geq 0$

【例5】设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a,b]$ 上连续，试证柯西积分不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$$

【证法1】令 $F(t)=\int_a^t f^2(x)dx\int_a^t g^2(x)dx-\left(\int_a^t f(x)g(x)dx\right)^2$

则 $F(a)=0$，且

$$F'(t)=f^2(t)\int_a^t g^2(x)dx+g^2(t)\int_a^t f^2(x)dx-2f(t)g(t)\int_a^t f(x)g(x)dx$$

$$=\int_a^t[f^2(t)g^2(x)+g^2(t)f^2(x)-2f(t)g(t)f(x)g(x)]dx$$

$$=\int_a^b[f(t)g(x)-f(x)g(t)]^2dx\ge 0$$

则 $F(t)$ 在 $[a,b]$ 上单调不减，所以 $F(b)\ge F(a)=0.$

$$\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx-\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\ge 0$$

【例5】设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a,b]$ 上连续，试证柯西积分不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

$g(x)\neq 0$

【证法2】若 $g(x)\equiv 0$，结论显然成立，否则，对任意实数 λ

$$\int_a^b [f(x)+\lambda g(x)]^2 dx \ge 0$$

即 $$\lambda^2 \int_a^b g^2(x)dx + 2\lambda \int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b f^2(x)dx \ge 0$$

又 $\int_a^b g^2(x)dx > 0,$

则关于 λ 的这个二次三项式的判别式

$$\Delta = 4\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 - 4\int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx \le 0$$

即 $$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$



【例6】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(0)=f(1)=0$，

求证：$\int_0^1 f^2(x)dx \le \frac{1}{8}\int_0^1 f'^2(x)dx$

【证】$\because f(x)=\int_0^x f'(t)dt$

$$\therefore f^2(x)=\left(\int_0^x 1\cdot f'(t)dt\right)^2 \le \int_0^x 1^2dt\cdot\int_0^x f'^2(t)dt$$

$$=x\int_0^x f'^2(t)dt \le x\int_0^{\frac{1}{2}} f'^2(t)dt \qquad (0\le x\le\frac{1}{2})$$

$$\therefore f^2(x)=\left(\int_1^x f'(t)dt\right)^2=\left(\int_x^1 1\cdot f'(t)dt\right)^2 \le \int_x^1 1^2dt\cdot\int_x^1 f'^2(t)dt$$

$$=(1-x)\int_x^1 f'^2(t)dt \le (1-x)\int_{\frac{1}{2}}^1 f'^2(t)dt \qquad (\frac{1}{2}\le x\le 1)$$

$$\therefore \int_0^1 f^2(x)dx \le \int_0^{\frac{1}{2}} xdx\cdot\int_0^{\frac{1}{2}} f'^2(t)dt+\int_{\frac{1}{2}}^1(1-x)dx\int_{\frac{1}{2}}^1 f'^2(t)dt$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 f'^2(t)dt$$

祝同学们

考研路上一路顺利！

